Analisi dei tempi computazionali degli algoritmi di ricerca in una tabella hash a indirizzamento aperto

Materia	Algoritmi
Anno	Secondo Anno
Data	@November 7, 2024
Studiato	Done

In una tabella hash a indirizzamento aperto, ogni posto della tabella contiene 1 elemento o è un posto vuoto. Inoltre, se la tabella è piena, **non è possibile inserire più elementi**.

Se n è il numero di chiavi memorizzate e m è il numero di slot, in una tabella hash a indirizzamento aperto si ha sicuramente che $n \leq m$. Ne segue che il fattore di carico α, definito come il rapporto tra il numero di elementi memorizzati e il numero di posti della tabella, è:

$$\alpha = \frac{n}{m}$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Si tratta quindi di un **hashing di permutazione**:

$$h : U \to S_m : h(k) =< h(k,0), h(k,1), ..., h(k,m-1) >= \sigma \in S_m$$

tale che la permutazione viene interpretata come lo slot di prima scelta per k quando $i = 0$ fino al tentativo $m-$esimo. Assumeremo che l'hashing di permutazione sia:

- **uniforme**, ossia che $\forall k, P_r[h(k) = \sigma] = \frac{1}{m!}$;
- **indipendente**, ossia che $\forall k_1, k_2 \in K, \sigma_1, \sigma_2 \in S_m, P_r[h(k_1) = \sigma_1 | h(k_2) = \sigma_2] = P_r[h(k_2) = \sigma_2]$.

Assumeremo inoltre che **non siano avvenute cancellazioni**, altrimenti il tempo atteso non dipenderebbe da α.

Analisi della ricerca senza successo

Mantenendo le assunzioni precedenti, vale il seguente teorema.

> *Sia una tabella hash a indirizzamento aperto con fattore di carico $\alpha < 1$. Il numero atteso di prove in una ricerca senza successo è al più $\frac{1}{1-\alpha}$. Allora il valore atteso del tempo computazionale è $\mathbb{E}[TIME] = O(\frac{1}{1-\alpha})$.*

Poiché non vi sono state cancellazioni, al primo posto vuoto la ricerca senza successo può concludere. In ogni prova eccetto l'ultima si accede ad uno slot occupato. Sia X la variabile aleatoria che tiene conto del numero di prove in una ricerca senza successo. Calcoliamo il suo valore atteso.

Esprimendo con $X \geq i$ il fatto che X indichi un numero di prove almeno pari a i, possiamo dire che:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} P_r[X \geq i]$$

per ogni $i = 1, 2, ...$ Sia A_i l'evento "l'i-esima prova è avvenuta e ha trovato uno slot occupato". Allora possiamo dire che:

$$\{ X \geq i \} = \bigcap_{k=1}^{i-1} A_k$$

Da cui si ricava:

$$P_r[X \geq i] = P_r[A_1 \cap A_2 \cap .... \cap A_{i-1}] = P_r[A_1] \cdot P_r[A_2|A_1] \cdot ... \cdot P_r[A_{i-1}|A_1 \cap ... \cap A_{i-2}]$$

Osserviamo che $P_r[A_1] = \frac{n}{m} = \alpha, P_r[A_2|A_1] = \frac{n-1}{m-1}$, quindi possiamo affermare che $P_r[A_{i-1}|A_1 \cap A_2... \cap A_{i-2}] = \frac{n-(i-2)}{m-(i-2)}$. Naturalmente ogni probabilità è minore o uguale ad α. Quindi possiamo dire che:

$$P_r[X \geq i] \leq \alpha^{i-1}$$

Notiamo anche che $i \leq n + 1$ in quanto faremo un ultimo controllo dopo che abbiamo controllato gli n elementi presenti nella tabella hash. Per $i > n + 1$ inoltre $P_r[X \geq i] = 0$.

Concludiamo quindi:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} P_r[X \geq i] = \sum_{i=1}^{n+1} P_r[X \geq i] + \sum_{i=n+2}^{\infty} P_r[X \geq i] = \sum_{i=1}^{n+1} P_r[X \geq i] \leq \sum_{i=1}^{n+1} \alpha^{i-1} \leq \sum_{i=0}^{\infty} \alpha^i = \frac{1}{1-\alpha}$$

Corollario

> *Inserire un nuovo elemento su una tabella hash a indirizzamento aperto con $\alpha < 1$ richiede al più $\frac{1}{1-\alpha}$ prove in media.*

Ogni inserimento infatti richiede una ricerca senza successo seguita dall'allocazione di una chiave nel posto libero trovato.

Analisi della ricerca con successo

Assumiamo un hashing di permutazione uniforme e indipendente e che non sia avvenuta alcuna cancellazione. Come sempre assumeremo che il calcolo della permutazione e di accesso alla casella sia costante.

> *Sia una tabella hash a indirizzamento aperto con fattore di carico $\alpha < 1$. Il numero atteso di prove in una ricerca con successo è al più $\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha}$. Quindi il valore atteso del tempo computazionale è $\mathbb{E}[TIME] = O(\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha})$.*

La ricerca di una chiave k riproduce la medesima sequenza di prova del suo inserimento. Assumiamo che k sia l'$i + 1$-esimo elemento a essere inserito. Nel momento del suo inserimento, $\alpha = \frac{i}{m}$. Il numero atteso di prove eseguite per l'inserimento dell'elemento k allora è $\frac{m}{m-i}$.

Il numero atteso delle prove in una ricerca con successo è il seguente:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{n-1} P_r[\text{l'elemento cercato è l'i+1-esimo}] \cdot \mathbb{E}[\text{prove per trovare l'elemento i+1-esimo}]$$

Ovviamente il numero atteso di prove per trovare l'elemento $i+1$-esimo è uguale al numero di prove per inserirlo. La probabilità di cercare un elemento su n elementi è $\frac{1}{n}$, quindi si ha:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \frac{m}{m-i} = \frac{m}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{m-i} = \frac{1}{\alpha} \sum_{j=m-n+1}^{m} \frac{1}{j}$$

Se $f(x)$ è monotona decrescente vale la disuguaglianza:

$$\int_a^{b-1} f(x)\,dx \leq \sum_{k=a}^{b} f(k) \leq \int_{a-1}^{b} f(x)\,dx$$

Quindi si ha che:

$$\frac{1}{\alpha} \sum_{j=m-n+1}^{m} \frac{1}{j} \leq \frac{1}{\alpha} \int_{m-n}^{m} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{\alpha} [\ln m - \ln(m-n)] = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{m}{m-n} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha}$$

Analisi quando $\alpha = 1$

Ricerca senza successo

> *Il valore atteso del numero di ispezioni in una ricerca senza successo in una tabella hash a indirizzamento aperto con fattore di carico pari a 1 è uguale a m.*

L'affermazione è facile da dimostrare, poiché nel caso in cui la tabella ha un fattore di carico pari a 1 significa che la ricerca senza successo controllerà ogni posizione della tabella. Poiché la tabella ha m elementi, si ha che il numero di controlli è pari ad m.

Ricerca con successo

> *Sia m la dimensione di una tabella hash a indirizzamento aperto tale che il suo fattore di carico sia pari ad 1. Il valore atteso della ricerca con successo è dato da:*
>
> $$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}$$
>
> *ossia l'$m-$esimo **numero armonico**.*

Ragionando come nel caso $\alpha < 1$, la ricerca della chiave k segue la stessa sequenza di ispezione che è stata seguita quando è stata inserita tramite la sequenza $h(k)$. In particolare, supponendo che k era l'$i+1$-esimo elemento, si ha che nel momento del suo inserimento, $\alpha = \frac{i}{m}$. Poiché **la probabilità di prendere un elemento è $\frac{1}{m}$, si ha che**:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{m} \cdot \frac{m}{m-i} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{m}{m-i} = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{m-i}$$

Ma tale serie corrisponde alla serie:

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}$$

Che è **l'm-esimo numero armonico**.